

Chronic Inflammation (الالتهاب المزمن)

Causes (الأسباب)

Chronic inflammation happens due to **persistent infection** or **long-term exposure to harmful agents**.

يحدث الالتهاب المزمن بسبب استمرار العدوى لفترة طويلة أو التعرض المستمر لمواد ضارة.

Inflammatory Cells (الخلايا الالتهابية)

- **Acute inflammation:** involves **Neutrophils**.
الالتهاب الحاد يحتوي على خلايا العدلات (**Neutrophils**).
- **Chronic inflammation:** involves **Lymphocytes, Plasma cells, and Macrophages**.
الالتهاب المزمن يحتوي على الخلايا الليمفاوية وخلايا البلازما والماكروفاج.
- It may be **Chronic non-specific inflammation**.
(بدون سبب خاص واضح) وقد يكون من نوع الالتهاب المزمن غير المحدد.

Granuloma (الورم الحبيبي)

Definition (التعريف)

A granuloma is a **chronic specific inflammation** where many **modified macrophages (epithelioid cells)** gather with **lymphocytes, plasma cells, giant cells, and fibroblasts**, forming a **tumor-like mass**.

الورم الحبيبي هو التهاب مزمن محدد يتجمع فيه عدد كبير من الماكروفاج المعدلة (الخلايا الظهارية) مع الخلايا الليمفاوية والبلازمية والعمالقة والألياف، لتكوين كتلة تشبه الورم.

Aetiology (الأسباب)

Infectious causes (معدية)	Examples (أمثلة)
Bacteria (بكتيريا)	Tuberculosis (الدرن), Leprosy (الجذام)
Parasitic (طفيليات)	Bilharziasis (البلهارسيا)
Fungal (فطريات)	Histoplasmosis (الهستوبلازما)

Non-Infectious causes (غير معدية)	Examples (أمثلة)
Foreign body (أجسام غريبة)	Silicosis (السليليكوز), Suture (الخيطة)
Autoimmune (مناعية ذاتية)	Sarcoidosis (الساركويد), Crohn's disease (مرض كرون)

Pathogenesis (آلية التكوّن)

1. The **pathogen** enters the tissue.
العامل المسبب يدخل النسيج.
2. **Macrophages** try to engulf it but fail to kill it.
تحاول خلايا الماكروفاج ابتلاعه ولكنها تفشل في قتله.
3. They become **activated macrophages** with help from **TH1 lymphocytes**.
اللمفاوية TH1 تتحول إلى ماكروفاج نشطة بمساعدة خلايا.
4. These cells cluster together and form a **granuloma**.
تتجمع هذه الخلايا لتكوّن الورم الحبيبي.

Histological Features (التركيب النسيجي)

Component (الجزء)	Description (الوصف)
Epithelioid cells	Modified macrophages, main component. (الخلايا الظهارية – ماكروفاج) (معدلة وهي المكون الرئيسي)
Giant cells	Fusion of epithelioid cells; may be Langhans or foreign body type. (خلايا كبيرة ناتجة عن اندماج الخلايا الظهارية؛ نوع لانغهانز أو نوع جسم غريب)
Lymphocytes	Surround the granuloma (تحيط بالورم الحبيبي).
Fibroblasts	Form fibrous tissue around granuloma (تكوّن أنسجة ليفية حول الورم الحبيبي).

Tuberculosis (TB) – الدرن

Definition (التعريف)

A chronic infectious granulomatous inflammation caused by **Mycobacterium tuberculosis**.

(**Mycobacterium tuberculosis**) هو التهاب مزمن مُعدٍ حبيبي تسببه بكتيريا المتفطرة السلية.

Aetiology and Characteristics (السبب والخصائص)

- The causative agent: **Mycobacterium tuberculosis**.
بكتيريا المتفطرة السلية: المسبب.
- It is an **acid-fast bacillus**, detected by **Ziehl–Neelsen stain**.
هي عصية مقاومة للأحماض، تُكتشف بواسطة صبغة زيل-نيلسن.
- Structure: **Protein core**, **polysaccharide layer**, and **lipid capsule**.
لب بروتيني، طبقة سكرية، وغلاف دهني: التركيب.

Predisposing Factors (عوامل الخطورة)

- Poor nutrition and bad housing lead to **low immunity**.
سوء التغذية و رداءة السكن يؤديان إلى ضعف المناعة الطبيعية.

Mode of Transmission (طرق العدوى)

Type (النوع)	Mode (طريقة الانتقال)
Human type (النوع البشري)	From person to person by inhalation, ingestion, or inoculation (من إنسان لآخر عن طريق التنفس أو الأكل أو الجروح)
Bovine type (النوع البقري)	From infected cows by milk ingestion (من الأبقار المصابة عبر شرب الحليب) (الملوث)

Pathogenesis (الآلية المرضية)

- First 3 weeks:** Bacilli enter macrophages and multiply → person has no symptoms.
خلال أول 3 أسابيع: تدخل البكتيريا إلى الماكروفاج وتتضاعف → المريض لا تظهر عليه أعراض.
- After 3 weeks:** Macrophages become **activated**, release **cytokines**, and cause **caseous necrosis** (cheese-like cell death).
(موت خلايا يشبه الجبن) بعد 3 أسابيع: تُفعل الماكروفاج وتفرز سيتوكينات مما يؤدي إلى نخر جبني.

Morphology (التركيب النسيجي)

- Grossly:** Many small yellow-white granulomas.
شكليًا: تظهر حبيبات صغيرة صفراء بيضاء منتشرة.
- Microscopically:**

- **Epithelioid cells** (pale cytoplasm, vesicular nuclei).
- **Langhans giant cells** (nuclei arranged in a circle).
- **Lymphocytes and fibrosis** around the lesion.
- **Caseous necrosis** in the center (cheesy yellow material).

مجهرياً: خلايا ظهارية باهتة، خلايا عملاقة بلانغمانز نواتها على شكل دائرة، خلايا ليمفاوية وألياف تحيط، ونخر جبني في المنتصف.

Types of Tuberculosis (أنواع الدرن)

1. Primary Tuberculosis (الدرن الأولي)

- Occurs in **unsensitized (not previously exposed)** persons.
يحدث في الأشخاص الذين لم يتعرضوا للبكتيريا من قبل
- Common in **children or immunocompromised adults**.
يظهر غالباً في الأطفال أو البالغين ضعيفي المناعة
- **Sites:**
 - **Inhalation → Pulmonary TB (الرئة)**
 - **Ingestion → Intestinal or Tonsillar TB (الأمعاء أو اللوزتين)**
 - **Inoculation → Skin TB (الجلد)**

2. Secondary Tuberculosis (الدرن الثانوي)

- Occurs in **previously sensitized adults**.
يحدث في البالغين الذين أصيبوا بالعدوى سابقاً
- Due to **Reinfection or Reactivation** of dormant bacteria.
ينتج عن عدوى جديدة أو تنشيط للبكتيريا الكامنة

- Triggered by:
 - Low immunity (AIDS)
 - Malignant tumors (مثل هودجكن)
 - Immunosuppressant drugs (الأدوية المثبطة للمناعة).
-

Clinical Picture (الصورة السريرية)

- Contact with TB patient.
تاريخ مخالطة شخص مصاب بالدرن
 - Symptoms:
 - Malaise, weight loss, night sweats, low fever.
تعب عام، فقدان وزن، تعرق ليلي، حمى خفيفة
 - Productive cough, chest pain, and haemoptysis (blood in sputum).
كحة مصحوبة ببلغم، ألم صدري، وبصاق دموي
-

Diagnosis (التشخيص)

1. Tuberculin test (اختبار التيوبركلين):
Intradermal injection of tuberculin → Local induration = positive reaction.
حقن تحت الجلد لمستخلص البكتيريا → حدوث تورم موضعي يدل على وجود مناعة أو إصابة سابقة
2. Biopsy (الخزعة):
Shows granuloma but not always specific.
تُظهر وجود ورم حبيبي لكنه غير خاص بالدرن دائماً
3. TB Bacilli Identification (فحص البكتيريا):
Using sputum, culture, or PCR — most accurate method.
وهو الأدق في التشخيص — PCR يتم التعرف عليها في البلغم أو الزرع أو اختبار